

AI工具使用说明

一、使用概述

在本次福州二手房数据分析报告的完成过程中，将人工智能工具作为编程辅助手段，围绕数据清洗转换、可视化图表实现、代码报错排查三类核心需求开展针对性提问，快速获取可复用的代码方案与问题解决思路，有效降低了代码调试成本，保障了分析流程的顺利推进。

二、核心应用场景

1. 数据清洗与数值转换

原始数据多为附带单位的混合文本格式，如总价列带“万”字、均价列带“元/m²”单位、时间列为“XXXX年建造”格式，无法直接用于统计计算，同时需要从户型、楼层等文本字段中衍生可分析的分类与数值变量。提问时明确说明原始字段名称、文本格式与预期输出效果，例如“原始列名为‘时间’，内容为‘XXXX年建造’格式，如何提取年份数字并以2026年为基准计算房龄”“户型列为‘3室2厅2卫’格式，如何拆分为卧室数、厅数、卫生间数三个数值字段”。通过AI提供的正则提取与容错转换代码，完成了总价、均价、面积等核心字段的数值化转换，拆分了户型维度并衍生出建造年份、房龄字段，同时规避了字段引用逻辑错误，为后续的分组统计与可视化分析提供了合规的数值基础。

2. 可视化图表实现

需要基于seaborn与matplotlib绘制多类分析图表，同时需解决中文乱码、数值排序、坐标轴标注、配色排版等格式问题。提问时明确图表类型、分析维度、对应数据字段与格式要求，例如“绘制各行政区二手房平均单价柱状图，按单价降序排列，添加中文标题与坐标轴标签，横轴文字旋转45度避免重叠”。AI输出的完整绘图代码解决了中文显示异常的问题，规范了图表的标题、坐标轴、配色与整体排版，使可视化结果符合课程报告的呈现标准。

3. 代码报错排查

代码运行过程中出现类型错误、字段引用错误等问题，自行逐行排查效率较低。提问时将完整报错信息、对应代码片段与数据背景同步提供给AI，说明报错出现的执行环节，快速定位问题根源并获取修复方案。本次报告中典型报错及解决情况如下：

报错类型	问题根源	解决方案
KeyError: '建造年份'	错误地以未创建的目标字段作为提取数据源，引发字段不存在错误	调整提取逻辑，从原始「时间」列中提取年份数值，再赋值给新建的「建造年份」字段
TypeError: agg function failed	总价、均价字段为字符串类型，无法执行均值聚合运算	通过正则表达式提取字段中的数字部分，统一转换为float浮点型后再进行分组统计
DTypePromotionError	面积字段未完成数值转换，字符串类型无法参与回归拟合运算	对面积列执行数值提取与类型转换，确保参与绘图的字段均为纯数值类型
图表中文显示为方框	matplotlib默认字体不支持中文渲染	全局配置中文字体参数，指定SimHei字体以正常显示中文标题与坐标轴

三、使用体会

人工智能工具仅作为编程技术层面的辅助工具，本次报告的分析思路、框架设计、数据解读与结论撰写均由本人独立完成。AI能够快速提供规范的代码模板与排错方向，有效提升作业完成效率，但输出内容需要结合自身数据集的实际情况进行调整验证，确保代码适配性与结果准确性。